

P0-6 دليل تنفيذي — إعداد الخادم الافتراضي الخاص (VPS) بوصفه جهاز خط المعالجة

القسم operations-it-06 النوع setup-guide الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

الهدف: إعداد خادم Hostinger KVM VPS (أوروبا — ألمانيا أو فرنسا) ليكون جهاز ابتلاع المستندات / فهرسة RAG، وحزمة التقييم (eval harness)، والتجهيز (staging).

الخادم الافتراضي الخاص هو جهاز حوسبة — وليس الواجهة الأمامية للإنتاج. الإنتاج على Firebase Hosting. وثق هذا بوضوح حتى لا يرقى الخادم الافتراضي الخاص إلى الإنتاج بالخطأ.

هل تنفذ العمل؟ هذا الملف يشرح *السبب*. أمّا الأوامر الدقيقة الجاهزة للنسخ واللصق — التحسين، وجدار الحماية، fail2bang، وتثبيت بيئة التشغيل — فأتبع `runbook-vps-hardening.md`.

حدود البيانات (PDPL) — القاعدة التي تجعل خادمًا افتراضيًا غير سعودي آمنًا

يُستضاف الخادم الافتراضي الخاص خارج المملكة العربية السعودية، لذا يجب ألا يخزن أو يعالج بيانات شخصية أبدًا. بموجب نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)، فإن معالجة البيانات الشخصية على خادم في الخارج — وليس تخزينها فحسب — نشاط عابر للحدود خاضع للقيود. والقاعدة الآمنة هي إبقاء البيانات الشخصية خارج الجهاز كليًا.

لا يجوز للخادم الافتراضي الخاص أن يتعامل إلا مع بيانات عامة وغير شخصية:

- ابتلاع وتقطيع مدونة GACAR (اللوائح العامة).
- بناء فهرس متجهات RAG والتضمينات (embeddings) من ذلك النص العام.
- حزمة التقييم — شريطة أن تكون مجموعات أسئلة الاختبار مؤلفة، لا استعلامات حقيقية من المستخدمين.
- نسخ التجهيز (staging builds) من تطبيق الويب التقدّمي.

يجب ألا يمسّ الخادم الافتراضي الخاص ما يلي أبدًا — فكلّه يبقى داخل المملكة (Firestore me-central2 / Cloud Functions):

- حسابات المستخدمين وملفاتهم الشخصية والمصادقة.
- السجل الرقمي وأي بيانات خاصة بالطيار.
- أسئلة المستخدمين الحقيقية الموجهة إلى الكابتن عادل وسجل محادثاتهم.
- موقع الإنتاج نفسه.

ضوابط وقائية: لا تسحب مجموعات المستخدمين من Firestore إلى الخادم الافتراضي الخاص، ولو للاختبار — بيانات المكتبة العامة فقط؛ وتأكد من أن سجلات الخادم الافتراضي الخاص لا تراكم بيانات شخصية. أمّا تشغيل RAG الحيّ لكل مستخدم فيجري في دالة سحابية على (me-central2) Firebase، لا على الخادم الافتراضي الخاص.

1. اختيار المنطقة — فحص سيادة البيانات

- لا يملك Hostinger مركز بيانات في الشرق الأوسط. اختر موقعًا في أوروبا (ألمانيا أو فرنسا) — اتصال قوي بالمملكة العربية السعودية. تجنّب مواقع الولايات المتحدة.
- هذا مقبول فقط بسبب حدود البيانات أعلام. سجّل المنطقة المختارة في `/phase0.md`...

2. اختيار الخطة ونظام التشغيل

- الخطة: KVM 2 (2 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe) — مريحة للفهرسة والتجهيز. تعمل KVM 1 (4 GB) للبداية ويمكن ترقيتها لاحقًا.
- نظام التشغيل: Ubuntu 24.04 LTS، النسخة العادية — دون hPanel أو CyberPanel أو أي لوحة تحكّم.

3. تجهيز نظام التشغيل والوصول

- حدّث نظام التشغيل.
- اضبط تسجيل الدخول عبر SSH بالمفتاح فقط، وعطّل المصادقة بكلمة المرور، وأنشئ مستخدم sudo غير الجذر (non-root).
- اضبط جدار حماية (ufw أو ما يعادله) — افتح فقط منفذ SSH والمنافذ التي يحتاجها خط المعالجة فعليًا.

4. تثبيت بيئة تشغيل خط المعالجة

- ثبت Python 3.11 (عبر deadsnakes PPA على Ubuntu 24.04) وأنشئ بيئة افتراضية لخط معالجة الابلتاع / فهرسة RAG (تقطيع المستندات + التضمين).
- ثبت Node.js 20 لبناء المستندات (document builders).
- ثبت git.

5. تحديد دوره

يشغل هذا الجهاز، ولا يشغل سوى:

- خط معالجة الابلتاع / فهرسة RAG بلغة Python،
- حزمة تقييم الكابتن عادل،
- نسخ التجهيز (staging builds).

وهو لا يخدم flygaca.com، ولا يحتفظ بأي بيانات شخصية.

6. تسجيل النتيجة

- حدّث البند P0-6 في `/phase0.md` .. بمزوّد الخادم الافتراضي الخاص، والمنطقة، وعنوان IP، وإصدارات بيئة التشغيل المثبتة.